

$\int f(e^{t(x)}) \cdot t'(x) dx$	Biểu thức cần đặt t là phần số mũ của e
$\int f(t(x)) \cdot t'(x) dx$	Biểu thức cần đặt t là biểu thức chứa trong dấu ngoặc
$\int f(\sqrt[n]{t(x)}) \cdot t'(x) dx$	Đặt căn thức có trong dấu tích phân
$\int f(\ln x) \cdot \frac{dx}{x}$	Đặt biểu thức chứa $\ln x$ nếu có $\frac{dx}{x}$ kèm theo

Khi đó ta có các bước giải như sau:

- Bước 1:** Đặt $t = t(x)$. (hoặc đặt $t = a \cdot t(x) + b$ tùy vào bài cụ thể).
- Bước 2:** Lấy vi phân của t theo x , cụ thể $dt = t'(x)dx$.
- Bước 3:** Thay cả $t = t(x)$ lẫn $dt = t'(x)dx$ vào $\int f(t(x)) \cdot t'(x) dx$.
- Bước 4:** Giải nguyên hàm mới $\int f(t) dt$, được kết quả $F(t)$ theo t , sau đó thay biến vào kết quả để tìm được nguyên hàm theo biến x .

➤ Dạng 1.3. Nguyên hàm từng phần

○ Kê bảng có dạng:

Đạo hàm	Nguyên hàm
u	dv
$u' du$	v

Tích phân có dạng $\int u dv$, với u và v là 2 trong 4 loại **log – đa – lượng – mũ**.

Tính $I = \int u dv$ bằng cách kê bảng:

Đạo hàm	Nguyên hàm
u	dv
$u' du$	v

- Bước 1:** Chọn u đặt vào cột “Đạo hàm”.
- Bước 2:** Chọn dv đặt vào cột “Nguyên hàm”.
- Bước 3:** Tính theo tính chất từng cột.
- Bước 4:** Ta có kết quả $I = \int u dv = u \cdot v - \int v du$.

➤ Quy tắc:

- Trong đó ta chọn u theo qui tắc: **Nhất – log; Nhì – đa; Tam – mũ; Tứ – lượng**.
- Còn dv là phần còn lại trong dấu $\int$.
- Dấu ở các mũ tên: *mũ tên đầu tiên* luôn luôn là dấu $+$ và *đan xen dấu* cho nhau.

➤ Dạng 1.4. Nguyên hàm hàm số hữu tỉ

Xét $f(x)$ là hàm hữu tỉ có dạng $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$.

➤ Trường hợp 1: Bậc tử $\geq$ Bậc mẫu

→ Chia đa thức được: M là thương, N là dư.

$$\text{Khi đó: } \int f(x)dx = \int \frac{P(x)}{Q(x)}dx = \int \left(M + \frac{N}{Q(x)} \right) dx.$$

Trường hợp 2: Bậc tử < Bậc mẫu

Ta có các loại sau:

Loại 2.1. $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ trong đó $\begin{cases} P(x) = \gamma \text{ (const)} \\ Q(x) = ax + b \end{cases}$ thì: $\int \frac{P(x)}{Q(x)}dx = \int \frac{\gamma}{ax+b}dx = \frac{\gamma}{a} \ln|ax+b| + C$

Loại 2.2. $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ trong đó $\begin{cases} P(x) = \gamma \text{ (const)} \\ Q(x) = ax^2 + bx + c \end{cases}$ có các trường hợp sau:

2.2.1. $Q(x)$ có $\Delta > 0$

Nhận dạng: ① Tử là hằng số.
② Mẫu có hai nghiệm phân biệt.

$$\rightarrow \int \frac{\gamma}{ax^2+bx+c}dx = \int \frac{\gamma}{a(x-x_1)(x-x_2)}dx = \frac{\gamma}{a(x_2-x_1)} \int \left(\frac{1}{x-x_2} - \frac{1}{x-x_1} \right) dx \text{ với } x_2 > x_1$$

2.2.2. $Q(x)$ có $\Delta = 0 \rightarrow \int \frac{\gamma}{ax^2+bx+c}dx = \int \frac{\gamma}{a(x-x_0)^2}dx = -\frac{\gamma}{a(x-x_0)} + C.$

Nhận dạng: ① Tử là hằng số.
② Mẫu có nghiệm kép.

2.2.3. $Q(x)$ có $\Delta < 0 \rightarrow \int \frac{\gamma}{ax^2+bx+c}dx = \frac{\gamma}{a} \int \frac{1}{(x-x_0)^2+k^2}dx \rightarrow$ Lượng giác hóa.

Nhận dạng: ① Tử là hằng số.
② Mẫu vô nghiệm.

Loại 2.3. $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ trong đó $\begin{cases} P(x) = mx + n \\ Q(x) = ax^2 + bx + c \end{cases}$ có các trường hợp sau:

2.3.1. $Q(x)$ có $\Delta > 0$.

Nhận dạng: ① Bậc tử < Bậc mẫu.
② Mẫu có hai nghiệm phân biệt.

Cách 1: $I = \int \frac{mx+n}{ax^2+bx+c}dx = \int \frac{C(x-x_1)+D(x-x_2)}{a(x-x_1)(x-x_2)}dx = \frac{1}{a} \int \left(\frac{C}{x-x_2} + \frac{D}{x-x_1} \right) dx$

Cách 2: Xét $I = \int \frac{mx+n}{ax^2+bx+c}dx = \int \frac{mx+n}{a(x-x_1)(x-x_2)}dx$

Khi đó ta có: $I = \int \frac{mx+n}{ax^2+bx+c}dx = \int \frac{mx+n}{a(x-x_1)(x-x_2)}dx = \frac{1}{a} (X \cdot \ln|x-x_1| + Y \cdot \ln|x-x_2|) + C.$

Đến đây ta chỉ cần tìm X & Y bằng cách giải hệ: $\begin{cases} \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{m} \\ \boxed{-x_2} & \boxed{-x_1} & \boxed{n} \end{cases} \begin{matrix} \longleftarrow \text{he so truooc } x \\ \longleftarrow \text{he so tu do} \end{matrix} \Leftrightarrow \begin{cases} X = ? \\ Y = ? \end{cases}$

Lưu ý: (1) Cách lấy các "hệ số" bỏ vào hệ ta lấy theo thứ tự từ **PHẢI** qua **TRÁI**.

(2) Với tử là hằng số, ta vẫn có thể áp dụng được cách này.

(Áp dụng được cho 2.2.1)

Ví dụ: $I = \int \frac{1}{ax^2 + bx + c} dx$ ta xem hệ số $m = 0$ & $n = 1$.

(3) Khuyết vị trí nào thì xem hệ số đó $= 0$.

Ví dụ: $I = \int \frac{n}{ax^2 + bx + c} dx$ khuyết " mx " nên hệ số $m = 0$.

(4) Chú ý hệ số a , bài đơn giản thường thấy $a = 1$, bài ít thấy $a \neq 1$.

2.3.2. $Q(x)$ có $\Delta = 0 \rightarrow \int \frac{mx + n}{ax^2 + bx + c} dx = \int \frac{mx + n}{a(x - x_0)^2} dx \rightarrow \text{Đặt } \begin{cases} t = x - x_0 \rightarrow x = t + x_0 \\ dt = dx \end{cases}$

Nhận dạng: ① Bậc tử < Bậc mẫu.
② Mẫu có nghiệm kép.

2.3.3. $Q(x)$ có $\Delta < 0$

Nhận dạng: ① Bậc tử < Bậc mẫu.
② Mẫu có nghiệm kép.

$$\rightarrow \int \frac{mx + n}{ax^2 + bx + c} dx = \int \frac{\lambda(ax^2 + bx + c)' + \varepsilon}{ax^2 + bx + c} dx = \underbrace{\int \frac{\lambda(ax^2 + bx + c)'}{ax^2 + bx + c} dx}_H + \underbrace{\int \frac{\varepsilon}{ax^2 + bx + c} dx}_K$$

$$\text{Tính } H = \int \frac{\lambda(ax^2 + bx + c)'}{ax^2 + bx + c} dx \rightarrow \text{Đặt } t = ax^2 + bx + c \Rightarrow dt = (ax^2 + bx + c)' dx.$$

$$\text{Tính } K = \int \frac{\varepsilon}{ax^2 + bx + c} dx \rightarrow \text{Lượng giác hóa.}$$

Chú ý: Một vài cách tách phân thức cần nhớ:

$$\textcircled{1} \frac{1}{(x - x_1)(x - x_2)} = \frac{A}{x - x_1} + \frac{B}{x - x_2}$$

$$\textcircled{2} \frac{1}{(x - m)(ax^2 + bx + c)} = \frac{A}{x - m} + \frac{Bx + C}{ax^2 + bx + c} \text{ với } \Delta = b^2 - 4ac < 0$$

$$\textcircled{3} \frac{1}{(x - a)^2(x - b)^2} = \frac{A}{x - a} + \frac{B}{(x - a)^2} + \frac{C}{x - b} + \frac{D}{(x - b)^2}$$

➤ **Dạng 1.5. Nguyên hàm hàm số vô tỉ**

Xét $f(x)$ là hàm vô tỉ có dạng $f(x) = P(x) \cdot \sqrt{Q(x)} \rightarrow \int f(x) dx = \int P(x) \cdot \sqrt{Q(x)} dx$.

Thông thường ở dạng hàm vô tỉ ta sẽ dùng *phương pháp đổi biến*.

Và ta nhận được $(Q(x))' = P(x)$. Khi đó:

📌 **Bước 1:** Đặt $t = \sqrt{Q(x)}$.

📌 **Bước 2:** Tính vi phân dt :

Nhưng để vi phân thuận tiện, ta bình phương hai vế $t^2 = Q(x)$.

$$\rightarrow 2t \cdot dt = Q'(x) \cdot dx \Rightarrow 2t \cdot dt = P(x) \cdot dx$$

📌 **Bước 3:** Khi đó $\int f(x) dx = \int t \cdot 2t dt = \int 2t^2 dt = \dots$

➤ **Dạng 1.6. Nguyên hàm hàm số lượng giác**

01	Công thức cơ bản	① $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ ② $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}, \alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ ③ $1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}, \alpha \neq k\pi$ ④ $\tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1, \alpha \neq \frac{k\pi}{2}$
02	Công thức cộng	① $\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \sin b \cos a$ ② $\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$ ③ $\tan(a \pm b) = \frac{\tan a \pm \tan b}{1 \mp \tan a \tan b}$
03	Công thức nhân đôi	① $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$ ② $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$ ③ $\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}, \begin{cases} \alpha \neq \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} \\ \alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases}$
04	Công thức hạ bậc	① $\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$ ② $\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$ ③ $\tan^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha}, \alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$
05	Công thức tích thành tổng	① $\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) + \cos(a + b)]$ ② $\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)]$ ③ $\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a + b) + \sin(a - b)]$ ④ $\cos a \sin b = \frac{1}{2} [\sin(a + b) - \sin(a - b)]$

➤ **Dạng 1.7. Nguyên hàm có điều kiện**

Bài toán 01:

Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \dots$. Tính $F(x)$ biết $F(a) = b$.

🔗 **Bước 1:** Dùng các phương pháp tính nguyên hàm để tìm được $F(x; C)$.

🔗 **Bước 2:** Xử lý $F(a) = b$ bằng cách thay vào $F(x; C)$. Ta được $F(a; C) = b \Rightarrow C = ?$

🔗 **Bước 3:** Khi đó ta được $F(x)$ có cụ thể hằng số C .

Bài toán 02:

Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \dots$. Tính $F(c)$ biết $F(a) = b$.

🔗 **Bước 1:** Dùng các phương pháp tính nguyên hàm để tìm được $F(x; C)$.

🔗 **Bước 2:** Xử lý $F(a) = b$ bằng cách thay vào $F(x; C)$. Ta được $F(a; C) = b \Rightarrow C = ?$

🔗 **Bước 3:** Khi đó ta được $F(x)$ có cụ thể hằng số C và tính $F(c)$.

Bên cạnh đó, ta có thể dùng cách "**Tích phân**" để xử lý bài toán:

Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \dots$. Tính $F(c)$ biết $F(a) = b$.

🔗 **Lời giải**

Ta có: $F(x) = \int f(x) dx$

Xét $a < c$, khi đó: $\int_a^c f(x) dx = F(x) \Big|_a^c = F(c) - F(a) \Leftrightarrow F(c) = \int_a^c f(x) dx + F(a)$

Chương 03

NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN & ỨNG DỤNG

Chủ đề 02

TÍCH PHÂN

A. LÝ THUYẾT CHUNG.

1. Định nghĩa:

Cho hàm số $f(x)$ xác định và liên tục trên đoạn $[a; b]$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$.

Khi đó hiệu số $F(b) - F(a)$ được gọi là tích phân từ $a \rightarrow b$.

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a).$$

2. Ý nghĩa hình học:

Nếu hàm số $f(x)$ liên tục và **không âm** trên đoạn $[a; b]$ thì tích phân $\int_a^b f(x) dx$ là diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục Ox và hai đường thẳng $x = a; x = b$.

Vậy diện tích hình thang cong: $S = \int_a^b f(x) dx$.

3. Tính chất.

1	$\int_a^a f(x) dx = 0$ (Tích phân có hai cận giống nhau thì bằng 0).
2	$\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$ (Tích phân đảo cận $\rightarrow$ thêm dấu trừ).
3	$\int_a^b \alpha \cdot f(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx$ với $\alpha \in \mathbb{R}$.
4	$\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$.
5	Trong đoạn $[a; b]$, tồn tại $c \in [a; b]$ thì $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$.
6	Nếu $f(x)$ là hàm chẵn ($f(-x) = f(x)$) thì $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$.
7	Nếu $f(x)$ là hàm lẻ ($f(-x) = -f(x)$) thì $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$.

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP.

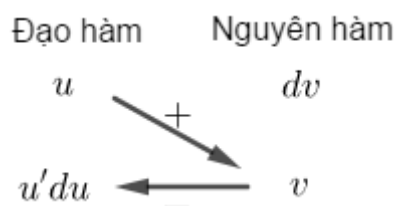
➤ Dạng 2.1. Tích phân áp dụng tính chất & bảng nguyên hàm cơ bản

☑ Áp dụng định nghĩa, tính chất và bảng công thức nguyên hàm cơ bản.

1	$\int_a^a f(x)dx = 0$ (Tích phân có hai cận giống nhau thì bằng 0).
2	$\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$ (Tích phân đảo cận $\rightarrow$ thêm dấu trừ).
3	$\int_a^b \alpha \cdot f(x)dx = \alpha \int_a^b f(x)dx$ với $\alpha \in \mathbb{R}$.
4	$\int_a^b [f(x) \pm g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx$.
5	Trong đoạn $[a; b]$, tồn tại $c \in [a; b]$ thì $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$.
6	Nếu $f(x)$ là hàm chẵn ($f(-x) = f(x)$) thì $\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$.
7	Nếu $f(x)$ là hàm lẻ ($f(-x) = -f(x)$) thì $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$.

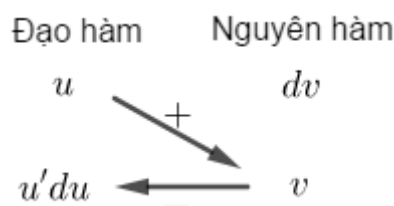
➤ Dạng 2.2. Tích phân từng phần

○ Kẻ bảng có dạng:



Tích phân có dạng $\int u dv$, với u và v là 2 trong 4 loại **log - đa - lượng - mũ**.

Tính $I = \int u dv$ bằng cách kẻ bảng:



Bước 1: Chọn u đặt vào cột “Đạo hàm”.

Bước 2: Chọn dv đặt vào cột “Nguyên hàm”.

Bước 3: Tính theo tính chất từng cột.

Bước 4: Ta có kết quả $I = \int u dv = u \cdot v - \int v du$.

➤ Quy tắc:

- Trong đó ta chọn u theo qui tắc: **Nhất - log; Nhì - đa; Tam - mũ; Tứ - lượng**.
- Còn dv là phần còn lại trong dấu $\int$.
- Dấu ở các mũi tên: *mũi tên đầu tiên* luôn luôn là dấu + và *đan xen dấu* cho nhau.

➤ Dạng 2.3. Tích phân đổi biến loại 1

Tính tích phân $J = \int_a^b \underbrace{\varphi(x) \cdot \varphi'(x)}_{f(x)} dx$

📌 **Bước 1:** Đặt $t = \varphi(x)$, trong đó $\varphi(x)$ là hàm số mà ta nhẩm được $\varphi'(x) \cdot dx$.

📌 **Bước 2:** Tính vi phân $dt = \varphi'(x) dx$ và đổi cận $\begin{cases} x = a \rightarrow t = \varphi(a) \\ x = b \rightarrow t = \varphi(b) \end{cases}$.

📌 **Bước 3:** Biểu thị $f(x) dx$ theo t và dt .

📌 **Bước 4:** Khi đó $J = \int_a^b \underbrace{\varphi(x) \cdot \varphi'(x)}_{f(x)} dx = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(t) dt$.

① Nếu $\sqrt{a^2 - x^2}$ đặt $x = a \sin t$ hoặc $x = a \cos t$

② Nếu $\sqrt{x^2 - a^2}$ đặt $x = \frac{a}{\sin t}$ hoặc $x = \frac{a}{\cos t}$

③ Nếu $\sqrt{\frac{a+x}{a-x}}$ hoặc $\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}$ thì đặt $x = a \cos 2t$

④ Nếu $\sqrt{(x-a)(b-x)}, (a < b)$ đặt $x = a + (b-a) \sin^2 t$

⑤ Nếu $\sqrt{x^2 + a^2}$ đặt $x = a \tan t$ hoặc $x = a \cot t$

➤ Dạng 2.4. Tích phân đổi biến loại 2

Tính tích phân $J = \int_a^b \underbrace{\varphi(x) \cdot \varphi'(x)}_{f(x)} dx$

📌 **Bước 1:** Đặt $t = \varphi(x)$, trong đó $\varphi(x)$ là hàm số mà ta nhẩm được $\varphi'(x) \cdot dx$.

📌 **Bước 2:** Tính vi phân $dt = \varphi'(x) dx$ và đổi cận $\begin{cases} x = a \rightarrow t = \varphi(a) \\ x = b \rightarrow t = \varphi(b) \end{cases}$.

📌 **Bước 3:** Biểu thị $f(x) dx$ theo t và dt .

📌 **Bước 4:** Khi đó $J = \int_a^b \underbrace{\varphi(x) \cdot \varphi'(x)}_{f(x)} dx = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(t) dt$.

➤ Dạng 2.5. Tích phân kết hợp đổi biến & từng phần

➤ **Trường hợp 1:** Từng phần – Đổi biến:

Tính $I = \int_a^b f(x) g(x) dx$, áp dụng “**Từng phần**” ta được $I = h(x) \Big|_a^b + \int_a^b p(x) dx$.

Lúc này ta áp dụng “**Đổi biến**” để tính $\int_a^b p(x) dx$.

➤ **Trường hợp 2:** Đổi biến – Từng phần:

Tính $I = \int_a^b f(x) g(x) dx$, áp dụng “**Đổi biến**” ta được $I = \int_{t=u(a)}^{t=u(b)} k(x) p(x) dx$.

Lúc này ta áp dụng “**Từng phần**” để tính $\int_{t=u(a)}^{t=u(b)} k(x) p(x) dx$.

➤ Dạng 2.6. Tích phân chứa trị tuyệt đối

➤ Cách 1:

→ Cho $f(x) = 0$ tìm nghiệm $\in [a; b]$ giả sử các nghiệm đó là $x_1; x_2; \dots; x_n \in [a; b]$

→ Khi đó $I = \int_a^{x_1} |f(x)| dx + \int_{x_1}^{x_2} |f(x)| dx + \int_{x_2}^{x_3} |f(x)| dx + \dots + \int_{x_n}^b |f(x)| dx$

$$\Leftrightarrow I = \left| \int_a^{x_1} f(x) dx \right| + \left| \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \right| + \left| \int_{x_2}^{x_3} f(x) dx \right| + \dots + \left| \int_{x_n}^b f(x) dx \right|$$

→ Tính mỗi tích phân thành phần

➤ Cách 2:

→ Cho $f(x) = 0$ tìm nghiệm $\in [a; b]$.

→ Xét dấu $f(x)$ trên $[a; b]$.

→ Áp dụng $|A| = \begin{cases} A & \text{khi } A > 0 \\ -A & \text{khi } A < 0 \end{cases}$ để phá trị tuyệt đối trong $\int_a^b \dots$

→ Tính mỗi tích phân thành phần

➤ Dạng 2.7. Tích phân dựa vào đồ thị

Áp dụng ý nghĩa hình học:

➤ Nếu hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$ thì tích phân $\left| \int_a^b f(x) dx \right|$ là diện tích S của hình

thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục Ox và hai đường thẳng $x = a; x = b$.

➤ Dạng 2.8. Tích phân hàm chẵn lẻ

Định nghĩa:

Cho hàm số $f(x)$ xác định trên miền D .

Hàm số $f(x)$ được gọi là hàm số **chẵn** nếu thỏa $\begin{cases} \forall x \in D \Rightarrow -x \in D \\ \forall x \in D : f(-x) = f(x) \end{cases}$.

Hàm số $f(x)$ được gọi là hàm số **lẻ** nếu thỏa $\begin{cases} \forall x \in D \Rightarrow -x \in D \\ \forall x \in D : f(-x) = -f(x) \end{cases}$.

Khi đó, trong dấu $\int$:

$$\text{➤ Nếu hàm } f(x) \text{ CHẼN thì, } \begin{cases} \int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx \\ \int_{-a}^a \frac{f(x)}{1+c^x} dx = \frac{1}{2} \int_0^a f(x) dx \end{cases}.$$

$$\text{➤ Nếu hàm } f(x) \text{ LẺ thì, } \int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

➤ Dạng 2.9. Tích phân hàm cho nhiều công thức

⌘ Bài toán 1:

Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} g(x) & \text{khi } x \leq b \\ h(x) & \text{khi } x > b \end{cases}$ liên tục trên D . Tính $J = \int_a^c f(x) dx$.

Xét $b \in [a; c]$.

→ **Bước 1.** Kiểm tra hàm số $f(x)$ có liên tục tại $x = b$?

Tức là kiểm tra $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^+} f(x) = f(b) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow b^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow b^+} h(x) = f(b)$

→ **Bước 2.** Tách cận: $J = \int_a^c f(x) dx = \underbrace{\int_a^b g(x) dx}_{I_1} + \underbrace{\int_b^c h(x) dx}_{I_2}$.

→ **Bước 3.** Tính các tích phân $I_1; I_2$ bằng các phương pháp đã học.

⌘ Bài toán 2:

Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} g(x; m) & \text{khi } x \leq b \\ h(x; m) & \text{khi } x > b \end{cases}$ liên tục trên D . Tính $J = \int_a^c f(x) dx$.

Xét $b \in [a; c]$.

→ **Bước 1.** Kiểm tra hàm số $f(x)$ có liên tục tại $x = b$?

Tức là kiểm tra:

$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^+} f(x) = f(b) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow b^-} g(x; m) = \lim_{x \rightarrow b^+} h(x; m) = f(b)$$

→ **Bước 2.** Tách cận: $J = \int_a^c f(x) dx = \underbrace{\int_a^b g(x) dx}_{I_1} + \underbrace{\int_b^c h(x) dx}_{I_2}$.

→ **Bước 3.** Tính các tích phân $I_1; I_2$ bằng các phương pháp đã học.

🔗 Dạng 2.10. Tích phân liên quan max - min

⌘ **Bài toán:** Tính $I = \int_a^b \min\{f(x); g(x)\} dx$ hoặc $I = \int_a^b \max\{f(x); g(x)\} dx$.

Ta xét $I = \int_a^b \min\{f(x); g(x)\} dx$:

→ **Bước 1.** Giải phương trình $f(x) = g(x) \Leftrightarrow x \in [a; b]$ thì nhận nghiệm đó.

Giả sử ta được $x = m \in [a; b]$.

→ **Bước 2.** Xét hiệu $f(x) - g(x)$, giả sử:

- Trên $[a; m]$: $f(x) - g(x) > 0 \Rightarrow \min\{f(x); g(x)\} = g(x)$.
- Trên $[m; b]$: $f(x) - g(x) < 0 \Rightarrow \min\{f(x); g(x)\} = f(x)$.

→ **Bước 3.** Khi đó $I = \int_a^b \min\{f(x); g(x)\} dx = \int_a^m g(x) dx + \int_m^b f(x) dx$.

Khi đó $I = \int_a^b \max\{f(x); g(x)\} dx$ ta áp dụng tương tự.

🔗 Dạng 2.11. Tích phân hàm “ẩn”

2.11.1. Dùng phương pháp đổi biến

Dạng 1: Cho $\int_a^b u'(x) \cdot f[u(x)] dx$, tính $\int_a^b f(x) dx$ hoặc $\int_a^b f(x) dx$, tính $\int_a^b u'(x) \cdot f[u(x)] dx$.

Đối với loại bài tập này chúng ta sẽ đổi biến $t = u(x)$

→ **Lưu ý:** $\int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(u) du$

Dạng 2: Tính $\int_a^b f(x) dx$, biết $f(x)$ thỏa: $A \cdot f(x) + B \cdot u' \cdot f(u) + C \cdot f(a+b-x) = g(x)$.

Đối với loại bài tập này, trước khi lấy tích phân hai vế ta cần chú ý rằng :

① Trong đề bài thường sẽ bị khuyết một trong các hệ số A, B, C .

② Nếu $f(x)$ liên tục trên $[a; b]$ thì $\int_a^b f(a+b-x)dx = \int_a^b f(x)dx$

③ Với $\begin{cases} u(a)=a \\ u(b)=b \end{cases}$ thì $\int_a^b f(x)dx = \frac{1}{A+B+C} \int_a^b g(x)dx$.

③ Với $\begin{cases} u(a)=b \\ u(b)=a \end{cases}$ thì $\int_a^b f(x)dx = \frac{1}{A-B+C} \int_a^b g(x)dx$.

2.11.2. Dùng phương pháp từng phần

Xuất phát từ đạo hàm hàm số tích, ta có: $[u(x).v(x)]' = u'(x).v(x) + v'(x).u(x)$

Lấy tích phân hai vế ta được:

$$\begin{aligned} \int_a^b [u(x).v(x)]' dx &= \int_a^b [u'(x).v(x) + v'(x).u(x)] dx \\ \Leftrightarrow \int_a^b u(x) d(v(x)) &= u(x)v(x) \Big|_a^b - \int_a^b v(x) d(u(x)) \\ \text{Hay } \int_a^b u(x).v'(x) dx &= u(x)v(x) \Big|_a^b - \int_a^b v(x).u'(x) dx \end{aligned}$$

➤ Dạng 2.12. Tích phân liên quan phương trình vi phân

2.12.1. Biểu thức đạo hàm

$$(1) \cdot u(x) \cdot f'(x) + u'(x) \cdot f(x) = h(x) \quad (2) \cdot \frac{u'(x) \cdot f(x) - u(x) \cdot f'(x)}{f^2(x)} = h(x)$$

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức: $(uv)' = u'v + v'u$ và $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$

$$(1) \cdot u(x) \cdot f'(x) + u'(x) \cdot f(x) = h(x) \Leftrightarrow [u(x) \cdot f(x)]' = h(x) \Rightarrow u(x) \cdot f(x) = \int h(x) dx$$

$$(2) \cdot \frac{u'(x) \cdot f(x) - u(x) \cdot f'(x)}{f^2(x)} = h(x) \Leftrightarrow \left[\frac{u(x)}{f(x)}\right]' = h(x) \Rightarrow \frac{u(x)}{f(x)} = \int h(x) dx$$

2.12.2. Biểu thức tổng hiệu

$$(1) \cdot f'(x) + f(x) = h(x) \quad (2) \cdot f'(x) - f(x) = h(x)$$

Phương pháp giải:

$$(1) \cdot \text{Biến đổi: } f'(x) + f(x) = h(x) \Rightarrow e^x \cdot f'(x) + e^x \cdot f(x) = e^x \cdot h(x)$$

$$\Leftrightarrow [e^x \cdot f(x)]' = e^x \cdot h(x) \Leftrightarrow e^x \cdot f(x) = \int e^x \cdot h(x) dx$$

$$(2) \cdot \text{Biến đổi: } f'(x) - f(x) = h(x) \Rightarrow e^{-x} \cdot f'(x) - e^{-x} \cdot f(x) = e^{-x} \cdot h(x)$$

$$\Leftrightarrow [e^{-x} \cdot f(x)]' = e^{-x} \cdot h(x) \Leftrightarrow e^{-x} \cdot f(x) = \int e^{-x} \cdot h(x) dx$$

2.12.2. Bài toán tổng quát $f'(x) + p(x) \cdot f(x) = h(x)$

Phương pháp giải:

Nhân 2 vế với $e^{\int p(x) dx}$ ta được: $e^{\int p(x) dx} \cdot f'(x) + e^{\int p(x) dx} \cdot p(x) \cdot f(x) = e^{\int p(x) dx} \cdot h(x)$

$$\Leftrightarrow \left[e^{\int p(x) dx} \cdot f(x) \right]' = h(x) \cdot e^{\int p(x) dx}$$

$$\Rightarrow e^{\int p(x) dx} \cdot f(x) = \int h(x) e^{\int p(x) dx} dx$$

$$\text{Tổng quát: } e^{\int p(x) dx} \cdot f(x) = \int h(x) e^{\int p(x) dx} dx$$

➤ Dạng 2.13. Bất đẳng thức tích phân

⌘ Tính chất 01:

Cho hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[a; b]$. Khi đó:

- ① Nếu $f(x) \geq g(x) \forall x \in [a; b]$ thì $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$.
- ② Nếu $f(x) \geq 0 \forall x \in [a; b]$ thì $\int_a^b f(x) dx \geq 0$. Hệ quả $\int_a^b f^2(x) dx = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0$
- ③ $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$.

⌘ Tính chất 02:

Cho hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[a; b]$, $g(x) \neq 0$. Khi đó:

- ④ Bất đẳng thức Holder (**Cauchy – Schwarz**): $\left(\int_a^b f(x) g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \cdot \int_a^b g^2(x) dx$.

Đẳng thức xảy ra $\Leftrightarrow f(x) = k \cdot g(x)$ với $k \in \mathbb{R}$

- ⑤ $\left(\int_a^b f(x) dx \right)^2 \leq (b-a) \cdot \int_a^b f^2(x) dx$.

🌟 **Bài toán:** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $[a; b]$ thỏa mãn các điều kiện:

$$(1) f(m) = n \quad (2) \int_a^b [f'(x)]^2 dx = A \quad (3) \int_a^b g(x) \cdot f(x) dx = B$$

Với $g(x)$ là hàm số đã biết và liên tục trên $[a; b]$

$$\text{Tính } I = \int_a^b f(x) dx.$$

➔ **Lời giải:** Tính tích phân $\int_a^b g(x) \cdot f(x) dx = B$ bằng phương pháp từng phần $\rightarrow \int_a^b h(x) \cdot f'(x) dx = B'$

😊 Hướng 1:

➔ **Bước 1.** Mặt khác

$$\int_a^b h(x) \cdot f'(x) dx \leq \underbrace{\int_a^b h^2(x) dx}_{\text{casio}} \cdot \underbrace{\int_a^b (f'(x))^2 dx}_{\text{giathiet}}$$

➔ **Bước 2.** Dấu “=” xảy ra $\Leftrightarrow f'(x) = k \cdot h(x)$.

Nguyên hàm 2 vế $\Rightarrow f(x; k; C) = ?$

➔ **Bước 3.** Dùng $f(m) = n \Rightarrow C(k) = ?$

➔ **Bước 4.** Dùng $\int_a^b h(x) \cdot f'(x) dx = B'$ (ở bước 1)
 $\Rightarrow k = ?$

→ Cuối cùng có đủ $x; k; C \Rightarrow f(x)$ hoàn chỉnh

→ YCBT.

😊 Hướng 2:

➔ **Bước 1.** Giả sử tính được $\int_a^b h^2(x) dx = C$

➔ **Bước 2.** Tìm γ thỏa:

$$\underbrace{\int_a^b [f'(x)]^2 dx}_A - 2 \underbrace{\int_a^b \gamma h(x) \cdot f'(x) dx}_{B'} + \underbrace{\int_a^b \gamma^2 h^2(x) dx}_C = 0$$

$$\Leftrightarrow A - 2 \gamma B' + \gamma^2 C = 0 \Leftrightarrow \gamma = ?$$

➔ **Bước 3.** Lúc này $\int_a^b (f'(x) - \gamma h(x))^2 dx = 0$

$$\Rightarrow f'(x) - \gamma h(x) = 0 \Leftrightarrow f'(x) = \gamma h(x)$$

➔ **Bước 4.** Nguyên hàm 2 vế $\Rightarrow f(x; C) = ?$

$$\text{Dùng } f(m) = n \Rightarrow C = ?$$

→ $f(x)$ hoàn chỉnh

Chương 03

Chủ đề 03

NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN & ỨNG DỤNG

ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN

A. LÝ THUYẾT CHUNG.

1. Hình phẳng giới hạn bởi đường cong & trục hoành:

➤ Hàm số $f(x)$ liên tục và nhận giá trị không âm trên đoạn $[a; b]$.

Hình thang cong giới hạn bởi đồ thị $f(x)$, Ox và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$.

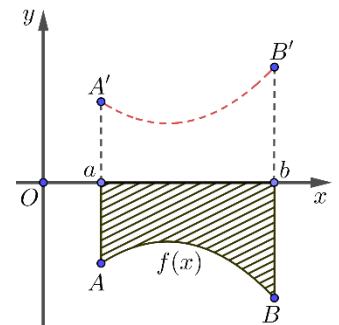
Khi đó diện tích hình thang cong được tính: $S = \int_a^b f(x) dx$.

➤ Trường hợp $f(x) \leq 0$ trên $[a; b]$, ta có $-f(x) \geq 0$.

S hình thang cong $aABb = S$ hình thang cong $aA'B'b$.

($aA'B'b$ là hình đối xứng của hình thang đã cho qua trục hoành).

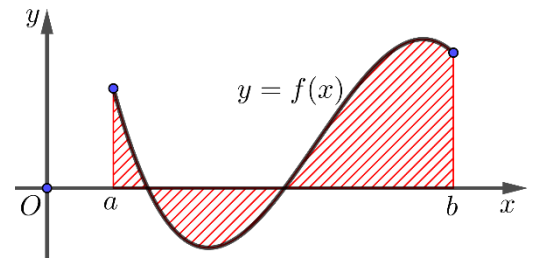
Do đó: $S = S_{aABb} = S_{aA'B'b} = \int_a^b (-f(x)) dx$



✂ Tổng quát:

Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $f(x)$ liên tục, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ được tính:

$$S = \int_a^b |f(x)| dx$$



2. Hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong:

➤ Cho hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$.

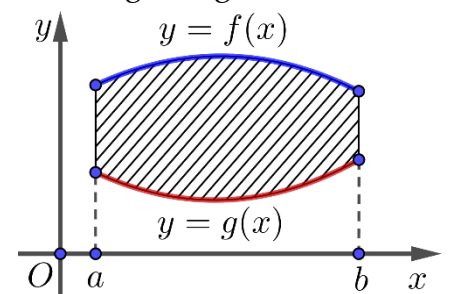
Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số đó và đường thẳng $x = a$, $x = b$.

Xét trường hợp $f(x) \geq g(x) \forall x \in [a; b]$.

Gọi $S_1; S_2$ là diện tích hai hình thang cong giới hạn bởi

$$\begin{cases} Ox \\ x = a \text{ và } y = f(x); y = g(x). \\ x = b \end{cases}$$

Khi đó diện tích: $S = S_1 - S_2 = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$.



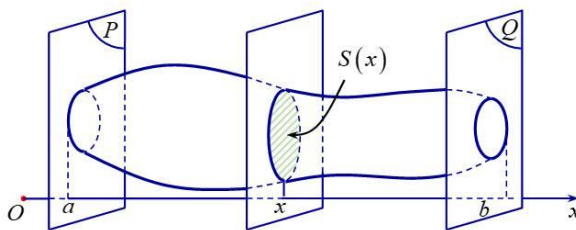
✂ Tổng quát:

Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $f(x)$ và $g(x)$ và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ được tính:

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

3. Thể tích vật thể:

- Gọi B là phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại các điểm a và b , $S(x)$ là diện tích thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm x , ($a \leq x \leq b$).



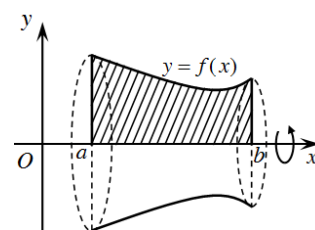
Giả sử $S(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[a; b]$

Khi đó, thể tích của vật thể B được xác định: $V = \int_a^b S(x) dx$.

4. Thể tích khối tròn xoay:

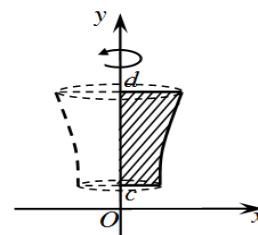
- Thể tích khối tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ quanh trục Ox :

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$



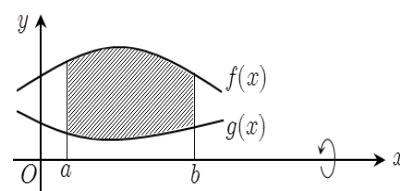
- Thể tích khối tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $x = g(y)$, trục tung và hai đường thẳng $y = c$, $y = d$ quanh trục Oy :

$$V = \pi \int_c^d g^2(y) dy$$



- Thể tích khối tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $y = g(x)$ (cùng nằm một phía so với Ox) và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ quanh trục Ox :

$$V = \pi \int_a^b |f^2(x) - g^2(x)| dx$$



➤ **Dạng 3.1. Câu hỏi lý thuyết**

⌘ **Diện tích hình phẳng:**

$$(1) \text{ Giới hạn: } \begin{cases} y = f(x) \\ Ox \\ x = a \\ x = b \end{cases} \rightarrow S = \int_a^b |f(x)| dx. \quad (2) \text{ Giới hạn: } \begin{cases} y = f(x) \\ y = g(x) \\ x = a \\ x = b \end{cases} \rightarrow S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx.$$

⌘ **Thể tích vật thể:**

Gọi B là phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc trục Ox tại các điểm a và b , $S(x)$ là diện tích thiết diện vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc trục Ox tại điểm x , ($a \leq x \leq b$).

Khi đó, thể tích của vật thể B được xác định: $V = \int_a^b S(x) dx$.

⌘ **Thể tích khối tròn xoay:**

$$(1) \text{ Giới hạn: } \begin{cases} y = f(x) \\ Ox \\ x = a \\ x = b \end{cases} \text{ và quay quanh trục } Ox \rightarrow V = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$$

$$(2) \text{ Giới hạn: } \begin{cases} y = f(x) \\ y = g(x) \\ x = a \\ x = b \end{cases} \text{ và quay quanh trục } Ox \rightarrow V = \pi \int_a^b |f^2(x) - g^2(x)| dx.$$

$$(3) \text{ Giới hạn: } \begin{cases} x = g(y) \\ Oy \\ x = a \\ x = b \end{cases} \text{ và quay quanh trục } Oy \rightarrow V = \pi \int_a^b g^2(y) dy.$$

➤ **Dạng 3.2. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y=f(x)$, Ox , $x=a$, $x=b$**

⌘ **Diện tích hình phẳng giới hạn:** $\begin{cases} y = f(x) \\ Ox \\ x = a \\ x = b \end{cases} \rightarrow S = \int_a^b |f(x)| dx.$

Để phá bỏ dấu giá trị tuyệt đối ta thường làm như sau:

Bước 1: Giải $f(x) = 0$ tìm nghiệm $x_1, x_2, \dots, x_n \in (a; b)$ ($a < x_1 < x_2 < \dots < x_n < b$).

Bước 2: Tính $S = \int_a^{x_1} |f(x)| dx + \int_{x_1}^{x_2} |f(x)| dx + \dots + \int_{x_n}^b |f(x)| dx$

$$= \left| \int_a^{x_1} f(x) dx \right| + \left| \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \right| + \dots + \left| \int_{x_n}^b f(x) dx \right|$$

➔ Ngoài cách trên, ta có thể dựa vào đồ thị để bỏ dấu giá trị tuyệt đối.

➤ Dạng 3.3. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y=f(x)$, $y=g(x)$, $x=a$, $x=b$

✂ Diện tích hình phẳng giới hạn:
$$\begin{cases} y = f(x) \\ y = g(x) \\ x = a \\ x = b \end{cases} \rightarrow S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx.$$

Để phá bỏ dấu giá trị tuyệt đối ta thường làm như sau:

Bước 1: Giải $f(x) = g(x)$ tìm nghiệm $x_1, x_2, \dots, x_n \in (a; b)$ ($a < x_1 < x_2 < \dots < x_n < b$).

Bước 2: Tính
$$S = \int_a^{x_1} |f(x) - g(x)| dx + \int_{x_1}^{x_2} |f(x) - g(x)| dx + \dots + \int_{x_n}^b |f(x) - g(x)| dx$$

$$= \left| \int_a^{x_1} (f(x) - g(x)) dx \right| + \left| \int_{x_1}^{x_2} (f(x) - g(x)) dx \right| + \dots + \left| \int_{x_n}^b (f(x) - g(x)) dx \right|$$

➔ Ngoài cách trên, ta có thể dựa vào đồ thị để bỏ dấu giá trị tuyệt đối.

➤ Dạng 3.4. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y=f(x)$, $y=g(x)$, $y=h(x)$

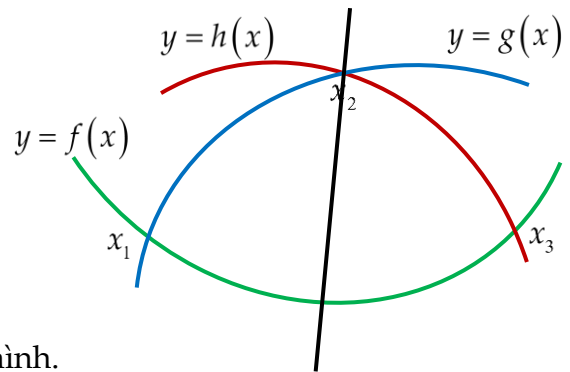
✂ Diện tích hình phẳng giới hạn:
$$\begin{cases} y = f(x) \\ y = g(x) \\ y = h(x) \end{cases}$$

Bước 1: Giải $f(x) = g(x)$ có nghiệm x_1 .

Giải $g(x) = h(x)$ có nghiệm x_2 .

Giải $g(x) = h(x)$ có nghiệm x_3 .

Giả sử $x_1 < x_2 < x_3$ được biểu diễn như hình.



Bước 2: Khi đó
$$S = \int_{x_1}^{x_2} |g(x) - f(x)| dx + \int_{x_2}^{x_3} |h(x) - f(x)| dx$$

$$= \left| \int_{x_1}^{x_2} (g(x) - f(x)) dx \right| + \left| \int_{x_2}^{x_3} (h(x) - f(x)) dx \right|$$

➤ Dạng 3.5. Diện tích hình phẳng dựa vào đồ thị

• Trường hợp 1: $\begin{cases} y = f(x) \\ y = g(x) \end{cases} \rightarrow$ diện tích hình phẳng cần tìm là $S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$.

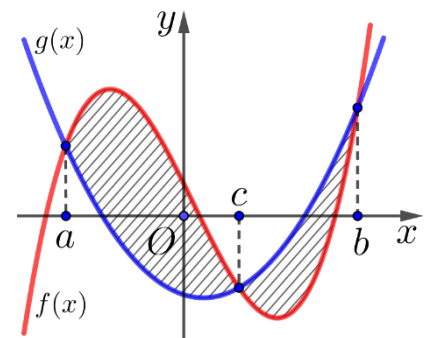
Bước 1: Quan sát đồ thị thấy $f(x) - g(x) = 0 \Leftrightarrow x = c; c \in [a; b]$.

Bước 2: Xét hiệu $f(x) - g(x)$ trên các đoạn $[a; c]; [c; b]$.

Giả sử trên $\begin{cases} [a; c]: f(x) - g(x) > 0 \\ [c; b]: f(x) - g(x) < 0 \end{cases}$

Bước 3: Khi đó
$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

$$= \int_a^c (f(x) - g(x)) dx + \int_c^b (g(x) - f(x)) dx$$



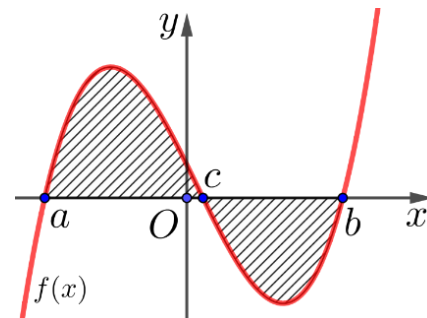
• **Trường hợp 2:** $\begin{cases} y = f(x) \\ Ox: y = 0 \end{cases} \rightarrow$ diện tích hình phẳng cần tìm là $S = \int_a^b |f(x) - 0| dx$.

Bước 1: Quan sát đồ thị thấy $f(x) - 0 = 0 \Leftrightarrow x = c; c \in [a; b]$.

Bước 2: Xét hiệu $f(x) - 0$ trên các đoạn $[a; c]; [c; b]$.

Giả sử trên $\begin{cases} [a; c]: f(x) - 0 > 0 \\ [c; b]: f(x) - 0 < 0 \end{cases}$.

Bước 3: Khi đó $S = \int_a^b |f(x) - 0| dx = \int_a^c (f(x) - 0) dx + \int_c^b (0 - f(x)) dx$.

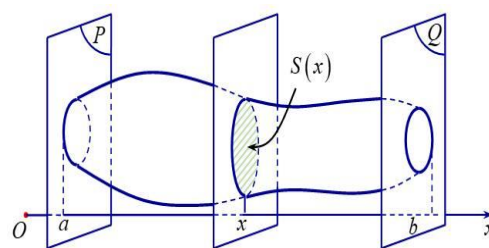


➤ Dạng 3.6. Thể tích vật thể

Gọi B là phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại các điểm a và b , $S(x)$ là diện tích thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm x , ($a \leq x \leq b$)

Giả sử $S(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[a; b]$

Khi đó, thể tích của vật thể B được xác định: $V = \int_a^b S(x) dx$.



➤ Dạng 3.7. Thể tích hình phẳng giới hạn bởi $f(x)$, Ox , $x=a$, $x=b$ quay quanh Ox

Bước 1: Giải phương trình $f(x) = 0 \Leftrightarrow x = c; c \in [a; b]$.

Bước 2: Khi đó $V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx$.

➤ Dạng 3.8. Thể tích hình phẳng giới hạn bởi $f(x)$, $g(x)$, $x=a$, $x=b$ quay quanh Ox

Bước 1: Giải phương trình $f(x) = g(x) \Leftrightarrow x = c; c \in [a; b]$.

Bước 2: Khi đó $V = \pi \int_a^c |f^2(x) - g^2(x)| dx + \pi \int_c^b |f^2(x) - g^2(x)| dx$.

➤ Dạng 3.9. Thể tích hình phẳng giới hạn bởi $f(y)$, $g(y)$, $y=a$, $y=b$ quay quanh Oy

Bước 1: Giải phương trình $f(y) = g(y) \Leftrightarrow y = c; c \in [a; b]$.

Bước 2: Khi đó $V = \pi \int_a^c |f^2(y) - g^2(y)| dy + \pi \int_c^b |f^2(y) - g^2(y)| dy$.

➤ Dạng 3.10. Tính giá trị hàm qua diện tích hình phẳng

Áp dụng định nghĩa tích phân: $\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$.

Thì lúc này đề bài yêu cầu so sánh $F(b); F(a)$.

Bài toán:

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục có đồ thị như hình. $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ trên $[a; c]$.

So sánh $F(a); F(c); F(x_i)$ $x_i \in [a; c]$.

Bước 1: So sánh $F(a); F(b)$.

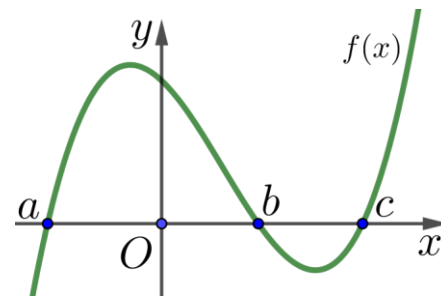
$$\text{Trên } [a; b]: f(x) > 0 \rightarrow \int_a^b |f(x)| dx = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

$$\text{Mà } \int_a^b f(x) dx > 0 \Rightarrow F(b) - F(a) > 0 \Leftrightarrow F(b) > F(a).$$

Bước 2: Tương tự so sánh $F(b); F(c)$.

Bước 3: Ta thấy diện tích hình phẳng giới hạn bởi $\begin{cases} y = f(x) \\ Ox \\ x = a; x = b \end{cases}$ lớn hơn $\begin{cases} y = f(x) \\ Ox \\ x = b; x = c \end{cases}$.

$$\int_a^b |f(x)| dx > \int_b^c |f(x)| dx \Rightarrow F(b) - F(a) > -F(c) + F(b) \Leftrightarrow -F(a) > -F(c) \rightarrow F(a) < F(c).$$



CHƯƠNG 4. SỐ PHỨC

1. Định nghĩa số phức



Định nghĩa:

Số phức z có dạng $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1$).

Phần thực của z là a , phần ảo của z là b .

- Số phức $z = a = a + 0i$ có phần ảo bằng 0 được coi là số thực.
- Số phức $z = bi = 0 + bi$ có phần thực bằng 0 được gọi là số ảo (hay số thuần ảo).
- Số 0 vừa là số thực, vừa là số ảo.

2. Số phức liên hợp - số phức nghịch đảo



Định nghĩa:

Số phức liên hợp:

- Số phức $z = a + bi$ có số phức liên hợp: $z' = a - bi$, ký hiệu: $\bar{z}$

Số phức nghịch đảo:

- Số phức $z = a + bi$ có số phức nghịch đảo: $z' = \frac{1}{z}$

3. Các phép toán



(1) Phép cộng:

$$z_1 + z_2 = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$$

(2) Phép trừ:

$$z_1 - z_2 = (a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i$$

(3) Phép nhân:

$$z_1 \cdot z_2 = (a + bi)(c + di) = ac - bd + (ad + bc)i$$

(4) Phép chia:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{(c + di)(c - di)} = \frac{ac + bd - (ad - bc)i}{c^2 + d^2}$$

(5) Hai số phức bằng nhau: $z_1 = z_2 \Leftrightarrow a + bi = c + di \Leftrightarrow \begin{cases} a = c \\ b = d \end{cases}$

4. Căn bậc hai của số phức



- Cho số phức w . Số phức z thỏa mãn $z^2 = w$ được gọi là một căn bậc hai của w .
- Số 0 có đúng một căn bậc hai là 0
- Số thực $a > 0$ có hai căn bậc hai là $\sqrt{a}$ và $-\sqrt{a}$.
- Số thực $a < 0$ có hai căn bậc hai là $i\sqrt{|a|}$ và $-i\sqrt{|a|}$.

5. Tính chất



Các tính chất:

✓ Môđun của số phức $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$) là $\bar{z} = \sqrt{a^2 + b^2}$

Như vậy, môđun của số phức z chính là khoảng cách từ điểm M biểu diễn số phức $z = a + bi$ đến gốc tọa độ O của mặt phẳng phức là: $|\overrightarrow{OM}| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\bar{z}}$.

✓ Một số tính chất của môđun:

$$(1) \quad |z| \geq 0; |z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$$

$$(2) \quad |z^2| = |z|^2; |-z| = |z|; |\bar{z}| = |z|$$

$$(3) \quad |z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$$

$$(4) \quad \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$$

$$(5) \quad ||z| - |z'|| \leq |z - z'| \leq |z| + |z'|$$

$$(6) \quad |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

6. Phương trình phức



Cho phương trình bậc hai $ax^2 + bx + c = 0$ với $a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$.

Xét biệt thức $\Delta = b^2 - 4ac$ của phương trình. Khi đó

» Khi $\Delta = 0$, phương trình có một nghiệm thực $x = -\frac{b}{2a}$.

» Khi $\Delta > 0$, phương trình có hai nghiệm thực $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$.

» Khi $\Delta < 0$, phương trình có hai nghiệm phức $x_{1,2} = \frac{-b \pm i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$.

** Định lý Viète:

» Phương trình $az^2 + bz + c = 0$ ($a \neq 0$) $a \neq 0$ có 2 nghiệm z_1 và z_2 thì:
$$\begin{cases} z_1 + z_2 = -\frac{b}{a} \\ z_1 z_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$$

Và $|z_1| = |z_2| = \sqrt{\frac{c}{a}}$; $z_2 = \bar{z}_1$

** Nhận xét: Trên tập hợp $\mathbb{C}$:

» Mọi phương trình bậc 2 đều có 2 nghiệm (không nhất thiết phân biệt).

» Phương trình bậc n sẽ có n nghiệm.

7. Số phức mũ n



❄️ Tính i^N với $N \in \mathbb{Z}$

Thấy rằng:

$$i^0 = 1 \quad (1) \quad \text{Và} \quad i^4 = i^2 \cdot i^2 = (-1) \cdot (-1) = 1$$

$$i^1 = i \quad (2) \quad i^5 = i \cdot i^4 = i \cdot 1 = i$$

$$i^2 = -1 \quad (3) \quad i^6 = i \cdot i^5 = i \cdot i = -1$$

$$i^3 = i \cdot i^2 = i \cdot (-1) = -i \quad (4) \quad i^7 = i \cdot i^6 = i \cdot (-1) = -i$$

Do đó ta nhận xét:
$$\begin{cases} i^{4n} = 1 \\ i^{4n+1} = i \\ i^{4n+2} = -1 \\ i^{4n+3} = -i \end{cases} (n \in \mathbb{Z}) \text{ và } \begin{cases} i^{4n} + i^{4n+1} + i^{4n+2} + i^{4n+3} = 0 \\ i^{4n} \cdot i^{4n+1} \cdot i^{4n+2} \cdot i^{4n+3} = -1 \end{cases}$$



Lượng giác hóa số phức:

Dạng $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ ($r > 0$), được gọi là dạng lượng giác của số phức $z \neq 0$.

Dạng $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$), được gọi là dạng đại số của số phức z .

Trong đó: r là $|z|$.

$$\varphi \text{ là argumen của số phức thỏa } \begin{cases} \cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \\ \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \end{cases}$$

Công thức Moivre:

» Nếu $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ thì $z^n = r^n (\cos(n \cdot \varphi) + i \sin(n \cdot \varphi))$.

» Hằng đẳng thức quan trọng $(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))^n = \cos(n \cdot \varphi) + i \sin(n \cdot \varphi)$



Chú ý

(1) $(1+i)^2 = 2i$ và $(1-i)^2 = -2i$

(2) Nếu gặp $(1+i)^{2n+1}$ thì $(1+i)^{2n+1} = (1+i)^1 (1+i)^{2n} = (1+i)^1 \left[\underbrace{(1+i)^2}_{2i} \right]^n$.

(3) Nếu gặp $(1-i)^{2n+1}$ thì $(1-i)^{2n+1} = (1-i)^1 (1-i)^{2n} = (1-i)^1 \left[\underbrace{(1-i)^2}_{-2i} \right]^n$.

8. Tập hợp điểm biểu diễn



Bài toán: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , hãy tìm tập hợp các điểm $M(x; y)$ biểu diễn số phức $z = x + yi$ thỏa mãn các điều kiện cho trước

» **Bước 1:** Gọi $M(x; y)$ biểu diễn số phức $z = x + yi$ với $x, y \in \mathbb{R}$.

» **Bước 2:** Biến đổi điều kiện K để tìm mối liên hệ giữa x, y và kết luận.

Một số tập hợp điểm thường gặp:

Mối liên hệ giữa x, y	Kết luận tập hợp điểm $M(x; y)$
$Ax + By + C = 0$	Là đường thẳng $d: Ax + By + C = 0$
$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$	Là đường tròn (C) có tâm $I(a; b)$ và $R = \sqrt{Ve\ Phai}$
$x^2 + y^2 + 2ax + 2by + c = 0$	Là đường tròn (C) có tâm $I(-a; -b)$ và $R = \sqrt{a^2 + b^2 - c}$
$(x - a)^2 + (y - b)^2 \leq R^2$	Là hình tròn (C) có tâm $I(a; b)$ và bán kính R
$x^2 + y^2 + 2ax + 2by + c \leq 0$	Là hình tròn (C) có tâm $I(-a; -b)$ và $R = \sqrt{a^2 + b^2 - c}$
$R_1^2 \leq (x - a)^2 + (y - b)^2 \leq R_2^2$	Là hình vành khăn tạo bởi hai đường tròn đồng tâm $I(a; b)$ và bán kính $R_1; R_2$.
$y = ax^2 + bx + c$	Là Parabol có đỉnh $I\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$
$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ với $\begin{cases} MF_1 + MF_2 = 2a \\ F_1F_2 = 2c < 2a \end{cases}$	Là đường Elip (E) có trục lớn $2a$, trục nhỏ $2b$ và tiêu cự $2c = 2\sqrt{a^2 - b^2}$

Là đường trung trực của đoạn thẳng

-----Hết-----

HÌNH HỌC

CHƯƠNG 1.

KHỐI ĐA DIỆN

CHƯƠNG 2.

KHỐI TRÒN XOAY

CHƯƠNG 3.

TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN